1992年全国普通高等学校招生统一考试

上　海　　物理试题

考生注意：

1．全卷共七大题，在120分钟内完成。

2．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32分)单项选择题。每小题4分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得4分；选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) $^{238}_{92}U$ 经3次 α 衰变和2次 β 衰变，最后得到的原子核中的质子数为

(A) 92。(B)88。(C)138。(D)226。　[　]

(2) 电阻 R_1 和 R_2 并联在电路中时，通过 R_1 的电流强度是通过 R_2 的电流强度的 n 倍，则当 R_1 和 R_2 串联在电路中时，R_1 两端的电压 U_1 与 R_2 两端的电压 U_2 之比 U_1/U_2 为

(A) n。(B) n^2。(C) $1/n$。(D) $1/n^2$。　[　]

(3) 图1中，a、b 为输入端，接交流电源，c、d 为输出端，则输出电压大于输入电压的电路是：　[　]

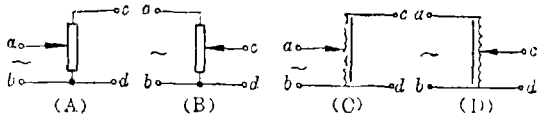


图1

(4) 根据玻尔理论，在氢原子中，量子数 n 越大，则

(A) 电子轨道半径越小。

(B) 核外电子速度越小。

(C) 原子能级的能量越小。

(D) 原子的电势能越小。　[　]

(5) 如图2所示，闭合导线框的质量可以忽略不计，将它从图示位置匀速拉出匀强磁场。若第一次用0.3秒时间拉出，外力所做的功为 W_1，通过导线截面的电量为 q_1；第二次用0.9秒时间拉出，外力所做的功为 W_2，通过导线截面的电量为 q_2，则

(A) $W_1<W_2$，$q_1<q_2$。(B) $W_1<W_2$，$q_1=q_2$。

(C) $W_1>W_2$，$q_1=q_2$。(D) $W_1>W_2$，$q_1>q_2$。

[　]

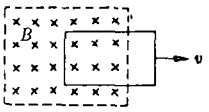


图2

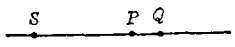


图3

(6) 如图3所示，S 点为振源，其频率为100赫兹，所产生的横波向右传播，波速为80米/秒。P、Q 是波传播途径中的两点，已知 $SP=4.2$ 米，$SQ=5.4$ 米。当 S 通过平衡位置向上运动时，则

(A) P 在波谷，Q 在波峰。

(B) P 在波峰，Q 在波谷。

(C) P、Q 都在波峰。

(D) P 通过平衡位置向上运动，Q 通过平衡位置向下运动。　[　]

(7) 图4中 A 为电磁铁，C 为胶木秤盘，A 和 C (包括支架)的总质量为 M，B 为铁片，质量为 m，整个装置用轻绳悬挂于 O 点。当电磁铁通电，铁片被吸引上升的过程中，轻绳上拉力 F 的大小为

(A) $F=Mg$。(B) $Mg<F<(M+m)g$。

(C) $F=(M+m)g$。(D) $F>(M+m)g$。　[　]

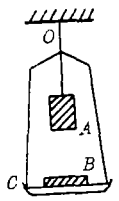


图4

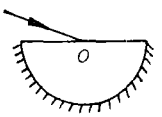


图5

(8) 图5表示一条光线由空气射到半圆形玻璃砖表面的圆心 O 处，在玻璃砖的半圆形表面镀有银反射面。则图6所示的几个光路图中，正确、完整表示光线行进过程的是：　[　]

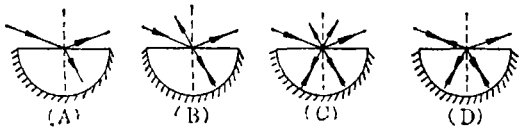


图6

二、(25分) 多项选择题。每小题5分。每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分；不答的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

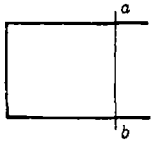


图7

(1) 在水平面上有一固定的U形金属框架，框架上置一金属杆ab，如图7所示（纸面即水平面）。在垂直纸面方向有一匀强磁场，则

(A) 若磁场方向垂直纸面向外并增长时，杆ab将向右移动。

(B) 若磁场方向垂直纸面向外并减少时，杆ab将向右移动。

(C) 若磁场方向垂直纸面向里并增长时，杆ab将向右移动。

(D) 若磁场方向垂直纸面向里并减少时，杆ab将向右移动。 [ ]

(2) 下列说法正确的是：

(A) 质量相同、温度相同的两个物体的内能一定相同。

(B) 一定量气体的体积由10升膨胀为20升时，其压强一定变为原来的一半。

(C) 大多数金属都是各向同性的，它们都是非晶体。

(D) 液体表面具有收缩的趋势，是由于在液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故。 [ ]

(3) 在粗糙水平面上运动的物体，从A点开始受水平恒力F作用作直线运动到B点。已知物体在B点的速度与在A点的速度大小相等，则在这过程中

(A) 物体不一定作匀速直线运动。

(B) F始终与摩擦力方向相反。

(C) F与摩擦力对物体所作总功为零。

(D) F与摩擦力对物体的总冲量为零。 [ ]

(4) 将阻值为R的电阻，接在电动势$\varepsilon=10$伏，内电阻$r=R$的直流电源两端，此时电阻R上的电功率为P。

(A) 若将电阻接到直流电源上，电阻两端电压$U=10$伏，则其电功率为$2P$。

(B) 若将电阻接到直流电源上，电阻两端电压$U=20$伏，则其电功率为$16P$。

(C) 若将电阻接到正弦交流电源上，电阻两端电压的最大值$U_m=10$伏，则其电功率为$2P$。

(D) 若将电阻接到正弦交流电源上，电阻两端电压的最大值$U_m=20$伏，则其电功率为$4P$。 [ ]

(5) 质量为m的物块始终固定在倾角为θ的斜面上，如图8。下列说法中正确的是：

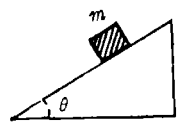


图8

(A) 若斜面向右匀速移动距离s，斜面对物块没有做功。

(B) 若斜面向上匀速移动距离s，斜面对物块做功mgs。

(C) 若斜面向左以加速度a移动距离s，斜面对物块做功mas。

(D) 若斜面向下以加速度a移动距离s，斜面对物块做功$m(g+a)s$。 [ ]

三、(32分) 填空题。每小题4分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

(1) 图9所示为光电管的工作电路，则图中电源的正极为____(填a或b)。若使这种光电管产生光电效应的入射光的最大波长为λ，则能使光电管工作的入射光光子的最小能量为____。

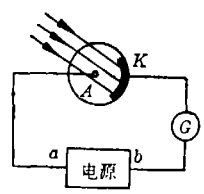


图9

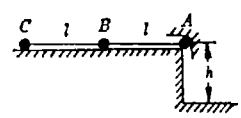


图10

(2) 将1厘米^{3}的油酸溶于酒精，制成200厘米^{3}的油酸酒精溶液。已知1厘米^{3}溶液有50滴，现取1滴油酸酒精溶液滴到水面上。随着酒精溶于水，油酸在水面上形成一单分子薄层，已测出这一薄层的面积为0.2米^2。由此可估测油酸分子的直径为____米。

(3) 如图10所示，质量均为m的小球A、B、C，用两条长为l的细线相连，置于高为h的光滑水平桌面上，$l>h$，A球刚跨过桌边。若A球、B球相继下落着地后均不再反跳，则C球离开桌边时的速度大小是____。

(4) 半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内，环上套有一质量为m、带正电的珠子，空间存在水平向右的匀强电场，如图11所示。珠子所受静电力是

其重力的3/4倍。将珠子从环上最低位置A点静止释放，则珠子所能获得的最大动能E_k=____。

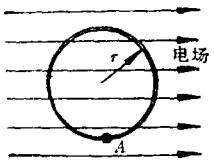


图11

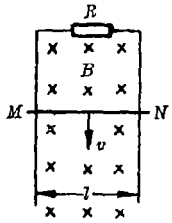


图12

(5) 用量程为500微安的电流表改装而成的、量程为10伏的电压表，与10千欧的电阻串联后，接在一电源的两端，这时伏特表的读数为8伏。忽略电源内阻，则电源的电动势ε=____伏特。

(6) 如图12所示，MN为金属杆，在竖直平面内贴着光滑金属导轨下滑，导轨的间距l=10厘米，导轨上端接有电阻R=0.5欧，导轨与金属杆电阻不计，整个装置处于B=0.5特的水平匀强磁场中。若杆稳定下落时，每秒钟有0.02焦的重力势能转化为电能，则MN杆的下落速度v=____米/秒。

(7) 两物体的质量为m_1和m_2，它们分别在恒力F_1和F_2的作用下由静止开始运动。经相同的位移，动量的增加量相同，则两恒力的比值F_1/F_2=____。

(8) 某人透过焦距为6厘米，直径为3厘米的凸透镜看报，将离眼16厘米处的报纸成像在离眼24厘米处。为此，应使透镜与报纸相距____厘米。设眼在透镜主轴上，报纸平面垂直于主轴，若报上密排着宽、高均为0.3厘米的字。则他通过透镜至多能看清同一行上____个完整的字(忽略眼睛瞳孔的大小)。

四、(24分)

本题共有5小题。第(1)小题4分。是单选题。第(2)、(3)小题每小题5分，是多选题。第(4)小题4分，第(5)小题6分，都是填空题。

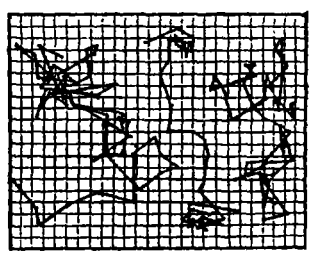


图13

(1) 关于布朗运动的实验，下列说法正确的是：

(A) 图13中记录的是分子无规则运动的情况。

(B) 图13中记录的是微粒作布朗运动的轨迹。

(C) 实验中可以看到，微粒越大，布朗运动越明显。

(D) 实验中可以看到，温度越高，布朗运动越激烈。 [ ]

(2) 在下列实验中，哪些操作是错误的：

(A) 在«验证机械能守恒定律»实验中，应从几条打点纸带中挑出第一、二两点间的距离近似等于2毫米，且点迹清晰的纸带来测算。

(B) 在用公式$f=\frac{L^2-d^2}{4L}$求焦距的实验中，应先固定光源与光屏的位置，并使它们之间的距离$L>4f$。

(C) 在使用欧姆表时，先要进行欧姆档调零，在以后操作中，不论被测电阻的阻值是多少，均不必再次进行欧姆档调零。

(D) 在«用单摆测定重力加速度»的实验中，使摆球在摆角小于5°时从静止释放，并同时开始计时。

[ ]

(3) 在图14所示实验中，带铁芯的、电阻较小的线圈L与灯A并联。当合上电键K，灯A正常发光。试判断下列说法中哪些是正确的：

(A) 当断开K时，灯A立即熄灭。

(B) 当断开K时，灯A突然闪亮后熄灭。

(C) 若用阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路，当断开K，灯A立即熄灭。

(D) 若用阻值与线圈L相同的电阻取代L接入电路，当断开K，灯A突然闪亮后熄灭。 [ ]

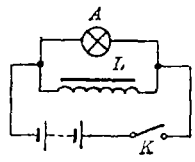


图14

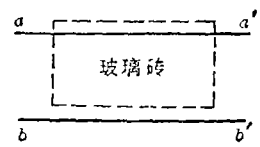


图15

(4) 在«测定玻璃的折射率»的实验中，已画好玻璃砖界面两直线aa'和bb'后，不觉误将玻璃砖向上平移如图15中虚线所示，若其他操作正确，则测得的折射率将____(填"偏大"、"偏小"或"不变")。

(5) 某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验：在小车A的前端粘有橡皮泥，推动小车A使之作匀速运动，然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体，继续作匀速运动。他设计的具体装置如图16所示，在小车A后连着纸带，电磁打点计时器电源频率为50赫，长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。

(a) 若已得到打点纸带如图17，并测得各计数点

$$T_2=273-3=270\text{K}$$

代入②式，得$P_2=\frac{270}{300}\times 6=5.4$厘米汞柱



图16

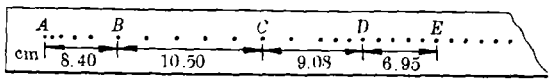


图17

间距标在图上。A为运动起始的第一点。则应选____段来计算A的碰前速度。应选____段来计算A和B碰后的共同速度。(以上两格填"AB"或"BC"或"CD"或"DE")。

(b) 已测得小车A的质量$m_1=0.40$千克,小车B的质量$m_2=0.20$千克。由以上测量结果可得:

碰前总动量=____千克·米/秒;

碰后总动量=____千克·米/秒。

五、(10分) 某水银气压计的玻璃管顶端高出水银槽液面1米,如图17,因上部混入少量空气,使其读数不准。当气温为27°C,标准气压计读数为76厘米汞柱时,该气压计读数为70厘米汞柱。

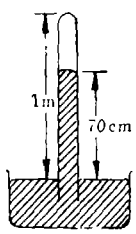


图18

(1) 在相同气温下,若用该气压计测量气压,测得读数为68厘米汞柱,则实际气压应为多少厘米汞柱?

(2) 若在气温为-3°C时,用该气压计测得气压读数仍为70厘米汞柱,则实际气压应为多少厘米汞柱?

六、(12分) (1)在光滑水平台面上,质量$m_1=4$千克的物块1具有动能$E=100$焦耳。物块1与原来静止的质量$m_2=1$千克的物块2发生碰撞,碰后粘合在一起。求碰撞中的机械能损失ΔE。

(2) 若物块1、2分别具有动能E_1、E_2,E_1与E_2之和为100焦耳。两物块相向运动而碰撞并粘合在一起,问E_1、E_2各应为多少时,碰撞中损失的机械能最大?(需说明理由。)这时损失的机械能$\Delta E'$为多少?

七、(15分) 图19所示为一种获得高能粒子的装置。环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场。质量为m,电量为$+q$的粒子在环中作半径为R的圆周运动。A、B为两块中心开有小孔的极板。原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为$+U$,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速。每当粒子离开B板时,A板电势又降为零。粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变。

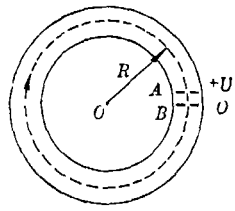


图19

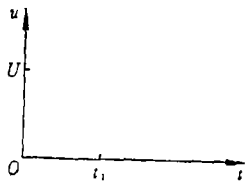


图20

(1) 设$t=0$时粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行第一圈。求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能E_n。

(2) 为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增。求粒子绕行第n圈时的磁感应强度B_n。

(3) 求粒子绕行n圈所需的总时间t_n(设极板间距远小于R)。

(4) 在图20中画出A板电势u与时间t的关系(从$t=0$起画到粒子第四次离开B板时即可)。

(5) 在粒子绕行的整个过程中,A板电势是否可始终保持为$+U$?为什么?

解　答

一、(1)B (2)C (3)C (4)B (5)C

(6)A (7)D (8)D

二、(1)B, D (2)D (3)A, C (4)B, C (5)A, B, C

三、(1) a, hc/λ (2) 5×10^{-10} (3) $\sqrt{5gh/3}$ (4) $\frac{1}{4}mgr$ (5)12 (6)2 (7) m_2/m_1 (8)4,6

四、(1)D (2) C, D (3) B, C (4)不变

(5) (a)BC, DE (b) 0.42,0.417(或0.42)

五、(1)以气压计内混入气体为考察对象,因温度不变,有

$$P_0V_0=P_1V_1 \qquad ①$$

设管截面积为S,压强以厘米汞柱为单位,体积以厘米^{3}为单位,则

$$P_0=76-70=6,\ V_0=(100-70)\,S=30S,$$

$$V_1=(100-68)\,S=32S$$

代入①式,得 $P_1=\frac{30}{32}\times6=5.6$厘米汞柱

实际气压 $P=P_1+68=73.6$厘米汞柱

(2) 因体积不变,有 $\frac{P_0}{T_0}=\frac{P_2}{T_2}$ ②

以 $P_0=6,\ T_0=273+27=300\text{K}$,

实际气压 $P'=P_2+70=75.4$ 厘米汞柱

评分标准:全题 10 分。第(1)小题 5 分,第(2)小题 5 分。

(1) 写出①式,并正确表示各量得 3 分。正确得出 P_1 结果得 1 分,正确得出实际气压得 1 分。

(2) 写出②式,并正确表示各量得 3 分。正确得出 P_2 结果得 1 分,正确得出实际气压得 1 分。

六、解法一:

(1) 物块 1 碰前速度 $v_1=\sqrt{\frac{2E}{m_1}}=\sqrt{50}$米/秒 ①

由动量守恒, $m_1v_1=(m_1+m_2)v'$ ②

碰后共同速度 $v'=\frac{m_1v_1}{m_1+m_2}$ ③

碰后总动能 $E'=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v'^2=\frac{m_1^2v_1^2}{2(m_1+m_2)}$ ④

代入数值, $E'=80$ 焦耳

$$\Delta E=E-E'=20\text{ 焦耳} \quad ⑤$$

(2) 设碰前物块 1、2 速度为 v_1', v_2',碰后共同速度为 v'',由动量守恒,有

$$m_1v_1'-m_2v_2'=(m_1+m_2)v'' \quad ⑥$$

碰后两物块总动能 $E''=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v''^2$

以⑥式代入 $E''=\frac{1}{2}\frac{(m_1v_1'-m_2v_2')^2}{m_1+m_2}$ ⑦

由⑦式, E'' 当 $m_1v_1'=m_2v_2'$ ⑧

时最小,其值为零,其时机械能损失最大。以 m_1, m_2 值代入⑧式,有

$$4v_1'=v_2' \quad ⑨$$

由题意, $\frac{1}{2}m_1v_1'^2+\frac{1}{2}m_2v_2'^2=100$

以⑨式代入,解得 $v_1'=\sqrt{10}$, $v_2'=4\sqrt{10}$

$$E_1=\frac{1}{2}m_1v_1'^2=\frac{1}{2}\times4\times10=20\text{焦耳} \quad ⑩$$

$$E_2=\frac{1}{2}m_2v_2'^2=\frac{1}{2}\times1\times160=80\text{焦耳} \quad ⑪$$

$$\Delta E'=E-E''=100\text{ 焦耳} \quad ⑫$$

解法二:

(1) 物块 1 动量 $P=\sqrt{2m_1E}$ ①

碰后动量守恒,故碰后两物块总动能

$$E'=\frac{P^2}{2(m_1+m_2)}=\frac{2m_1E}{2(m_1+m_2)}=\frac{2\times4\times100}{2(4+1)}$$

$=80$焦耳 ②

$$\Delta E=E-E'=100-80=20\text{ 焦耳} \quad ③$$

(2) 碰前物块 1,2 动量

$$P_1=\sqrt{2m_1E_1},\quad P_2=\sqrt{2m_2E_2} \quad ④$$

两物块总动量 $P=\sqrt{2m_1E_1}-\sqrt{2m_2E_2}$ ⑤

由动量守恒,碰后两物块总动能

$$E''=\frac{(P_1-P_2)^2}{2(m_1+m_2)}=\frac{(\sqrt{2m_1E_1}-\sqrt{2m_2E_2})^2}{2(m_1+m_2)} \quad ⑥$$

由⑥式,当

$$P_1=P_2 \text{ 或 } \sqrt{2m_1E_1}=\sqrt{2m_2E_2}$$

即 $$m_1E_1=m_2E_2 \quad ⑦$$

时 E'' 最小,其值为 0,其时机械能损失最大。

由⑦式及 $E_1+E_2=100$ 焦耳

即可解得 $E_1=20$ 焦耳, $E_2=80$ 焦耳 ⑧

$$\Delta E'=E-E''=100\text{ 焦耳} \quad ⑨$$

评分标准:全题 12 分。第(1)小题 5 分,第(2)小题 7 分。

(1) 利用动量守恒正确得出 E' 结果得 4 分,正确得出 ΔE 结果得 1 分。

(2) 正确得出 $\Delta E'$ 最大条件 ($m_1v_1'=m_2v_2'$ 或 $m_1E_1=m_2E_2$) 得 2 分,正确说明理由(其时 E'' 最小)得 2 分,正确得出 E_1, E_2 结果各得 1 分,正确得出 $\Delta E'$ 结果得 1 分。

七、(1) $E_n=nqU$

(2) $nqU=\frac{1}{2}mv_n^2$, $V_n=\sqrt{\frac{2nqU}{m}}$

$\frac{mv_n^2}{R}=qV_nB_n$, $B_n=\frac{mV_n}{qR}$

以 V_n 结果代入, $B_n=\frac{m}{qR}\sqrt{\frac{2nqU}{m}}=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{2nmU}{q}}$

(3) 绕行第 n 圈需时 $\frac{2\pi R}{V_n}=2\pi R\sqrt{\frac{m}{2qU}}\frac{1}{\sqrt{n}}$

$\therefore\ t_n=2\pi R\sqrt{\frac{m}{2qU}}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

(4) 如图 21。(对图的要求:间隔越来越近的等幅



图 21

脉冲)。

(5) 不可以。因为这样粒子在 A、B 之间飞行时电场对其作功 $+qU$ 使之加速,在 A、B 之外飞行时电场又对其作功 $-qU$ 使之减速,粒子绕行一周电场对其所作总功为零,能量不会增大。

评分标准:全题 15 分。第(1)小题 2 分,第(2),(3),(4)小题每题 3 分,第(5)小题 4 分。第(5)小题正确回答"不可以"得 1 分,正确说明理由得 3 分。